

4. MODELOS DE DATOS

El sistema ReJust, proyectado para 2030, se fundamenta en una arquitectura de Inteligencia Artificial multimodal que integra procesamiento de lenguaje avanzado, visión por computador y análisis masivo de datos personales.

Para la fase judicial (ReJust-Sentencia), el sistema abandona la simple predicción estadística en favor de una arquitectura de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) multi-hop agéntica. Utiliza Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) especializados en Derecho, apoyados en grafos de conocimiento (GraphRAG) que exploran relaciones complejas entre hechos, delitos y jurisprudencia. El análisis no recae en un solo modelo, sino en un sistema multiagente donde distintos "expertos virtuales" (encargados de los hechos, legislación, precedentes y revisión crítica) construyen conjuntamente la propuesta de resolución.

En el ámbito penitenciario (ReJust-Seguimiento), la plataforma emplea Vision-Language Models (VLMs) para monitorizar el comportamiento a través de la red CCTV. Para gestionar el flujo continuo de imágenes, el software transforma el vídeo en grafos semánticos de eventos, evaluando el contexto temporal de las acciones (cinemática e interacciones) sin procesar fotogramas aislados. Por exigencia ética y normativa, el sistema clasifica acciones objetivas pero tiene bloqueada la inferencia de estados emocionales o psicológicos.

Todo el ecosistema se alimenta de un Data Lake que procesa datos personales altamente sensibles: historiales penales, la edad, e informes médicos y psicológicos, ya que estos últimos forman parte objetiva de la evaluación de tratamiento. Para evitar la discriminación indirecta por clase social documentada en sistemas como COMPAS, se excluyen expresamente variables como el contexto socioeconómico, el nivel de estudios o la situación laboral. Asimismo, la biometría continua y la telemetría de los reclusos se limitan estrictamente a zonas generales, excluyendo espacios protegidos o de intimidad. Estos datos se cruzan en tiempo real con bases jurídicas interoperables (identificadores ELI y ECLI) para asegurar que las recomendaciones se basen siempre en la legislación vigente.

Para garantizar que el sistema funcione como una herramienta de apoyo y no como una "caja negra" al estilo de antiguos algoritmos como COMPAS, **ReJust integra múltiples capas de explicabilidad (XAI) y trazabilidad.** Cada recomendación está vinculada a las evidencias documentales o videográficas exactas que la sustentan, permitiendo además simulaciones contrafactuales para que el juez humano conserve siempre el criterio final y la capacidad de revisión crítica.